

从而, 对于充分大的 N ,

$$\begin{aligned} |(g, f_N)| &= \frac{1}{2\pi N} \left| \int_{-\pi}^{\pi} g(t) \sum_{n=1}^{N^2} e^{-int} dt \right| \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N^2} |c_n| \\ &\leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N_0} |c_n| + \frac{1}{N} \sum_{n=N_0+1}^{N^2} |c_n| \\ &\leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N_0} |c_n| + \left(\sum_{n=N_0+1}^{N^2} |c_n|^2 \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

因而 $\lim_{N \rightarrow \infty} |(g, f_N)| \leq \varepsilon$. 故 $f_N \xrightarrow{w} 0$.

14. 设 $\Lambda_x = \Lambda_y$, 则 $f(x) = f(y)$, $\forall f \in C(D)$. 由此得到 $x = y$. 所以映射 T 是一一的. 由于

$$\lim_{x \rightarrow y} |\Lambda_x(f) - \Lambda_y(f)| = \lim_{x \rightarrow y} |f(x) - f(y)| = 0,$$

所以映射 T 是连续的. 兹证 T^{-1} 也是连续的. 假设 $\Lambda_{x_n} \xrightarrow{w^*} \Lambda_x$, 即 $\forall f \in C(D)$, $\Lambda_{x_n}(f) \rightarrow \Lambda_x(f)$ 或 $f(x_n) \rightarrow f(x)$. 于是 $x_n \rightarrow x$. 由于有穷维空间上的弱收敛等价于强收敛, 故 $x_n \rightarrow x$, 所以 T^{-1} 是连续的映射.

15. 用反证法. 若 A 不是有界的, 则存在 $\{x_n\} \subset X$, 满足 $\|x_n\| \rightarrow 0$, 但是 $\|Ax_n\| \not\rightarrow 0$. 于是存在 $\varepsilon > 0$, 以及子列 $\{x_{n_k}\}$, 满足 $\|Ax_{n_k}\| \geq \varepsilon$. 因为 $\|x_{n_k}\| \rightarrow 0$, 所以存在 $\alpha_k \rightarrow \infty$, 使得 $\alpha_k x_{n_k} \rightarrow 0$. 但是 $\|A\alpha_k x_{n_k}\| \rightarrow \infty$ 表明, $A\alpha_k x_{n_k}$ 不可能弱收敛. 得出矛盾.

16. Banach 空间中弱有界等价于强有界, 算子的连续性等价于有界性.

17. (1) 对于每个 (m, n) , 选取 $e_{m,n} = \{\delta_{m,n}(k, l)\} \in c_0$. 则 $\{e_{m,n}\}$ 组成 c_0 的一组基,

$$y = \{y(m, n)\} \in c_0 \iff y = \sum_{n,m=1}^{\infty} y(m, n) e_{m,n}.$$

$\forall x = \{x(m, n)\} \in l^1$, 定义 c_0 上的线性泛函如下: $\forall y = \{y(m, n)\} \in c_0$,

$$f_x(y) = \sum_{n,m=1}^{\infty} y(m, n) x(m, n).$$

则 $|f_x(y)| \leq \|y\|_{\infty} \|x\|_1$, 因而 $\|f_x\| \leq \|x\|_1$. 当 $f_x = 0$ 时, $x(m, n) = f_x(e_{m,n}) = 0$, 所以 $x = 0$. 定义映射 $\Gamma: l^1 \rightarrow (c_0)^*$, $\Gamma: x \mapsto f_x$, 则 Γ 是一一的连续映射.